HERRAMIENTAS DE AUDITORIA Y PLANEACIÓN

CDIO III

SANTIAGO GIRALDO DAVILA

JUAN PABLO CIRO CARDOSO

JOSE LUIS CHAVEZ

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

ARMENIA-QUINDIO

2026-I

1-Matriz de inventario

Es el control logístico que asegura la disponibilidad física de los insumos básicos, como resistencias y fuentes de voltaje, necesarios para las pruebas de laboratorio. Sirve para identificar rápidamente qué elementos ya están en stock y cuáles representan un riesgo para el cronograma si no se adquieren a tiempo.

Matriz_Inventario

ID	Activo / Módulo	Estado del Archivo (Fuente)	Nivel de Madurez (¿Qué es esto?)	Acción Inmediata
HW-01	Esquemático Principal	✅ no existe solo ideas	Nivel 1: Se tiene idea y conocimiento de como implementar el circuito pero no se ha simulado.	Urgente: realizar diseño en proteus
HW-02	Diseño de PCB (Board)	❌ No existe	Nivel 0: Hay que hacerlo desde cero.	tarea: Diseñar PCB despues de prueba
FW-01	Código Lectura Sensor	❌ No existe	Nivel 0: Hay que hacerlo desde cero.	urgente semana 3: investigar algoritmos
MEC-01	Carcasa del Dispositivo	✅ no existe solo ideas	Nivel 1 (Prototipo): se tiene la idea de implementar una carcasa tipo maquina de juego de centros comerciales.	Buscar materiales de facil uso y economia
DOC-01	Hoja de Datos Sensor IMU	❌ No existe	Nivel 1: se he trabajado en otros proyectos con el nuevo sensor a usar, pero se debe hacer la debida implementacion tanto en simulaciones y pruebas de como funciona el nuevo sensor.	Buscar Datasheet oficial YA.

2-Inventario de subsistemas

Organiza los elementos del proyecto por bloques funcionales: el sistema de control (ESP32), el sistema de visualización (Nextion), el acondicionamiento de señal (HX711/AD620) y la estructura mecánica. Permite verificar la compatibilidad entre las diferentes etapas del "golpeómetro".

Inventario_Subsistemas

Subsistema	Componente Clave (Nombre/Ref)	Archivo Fuente (¿Lo tengo?)	Hoja de Datos (¿La leí?)	Estado del Diseño
1. Energía	conexion a un toma corriente	N/A (Es compra)	❌ no	🟡 Alerta: comprar y adaptar cables de alimentacion
1. Energía	circuito conversor AC-DC	✅ Esquemático o adaptador dire	✅ Sí	🟢 despues de implementar el circuito, listo para hacer pruebas
2. Control	circuito regulador de voltaje	✅ esquematico	✅ Sí	🟢 Listo.
2. control	ESP 32	✅ articulo comprado	✅ si	🟢 listo.
2. control	modulo HX711 conversor A/D	❌ falta comprar	✅ si	🟡 Alerta: comprar, adaptar y hacer pruebas
2. control	circuito o modulo amplificador de señales	❌ falta comprar o diseñar	✅ si, en el caso de diseño	🟡 Alerta: comprar, adaptar y hacer pruebas
3. Percepción	Sensor (celda de carga 500kg)	❌ falta a comprar	❌ No	🔴 BLOQUEANTE: Buscar librería hoy.
3. percepcion	pantalla inteligente nextion, interfaz con el usuario	✅ articulo comprado	✅ Sí	🟢 articulo comprado a falta de su respectiva programacion
4. Mecánica	Carcasa principal de la pera de boxeo	❌ no se han buscado materiales	N/A	🔴 Urgente: buscar materiales y formas para acomodar el "chasis"
4. mecanica	carcasa principal que recibe el impacto de la pera, donde este ubicado la celda	❌ no se han buscado materiales	N/A	🔴 Urgente: buscar materiales y formas para acomodar el "chasis"
4. mecanica	mecanismo que se encarge de que la pera se mueva en una sola direccion	❌ no se han buscado materiales	N/A	🔴 Urgente: buscar materiales y formas para acomodar el "chasis"
5.conectividad	datos del sensor enviados al microcontrolador y luego mostrados en un respecti	✅ articulo comprado	✅ si	🟡 Alerta: verificar en etapa de pruebas que con los golpes la cone

3-Auditoria de diseño

Documenta el proceso de revisión crítica del prototipo, donde se justifican cambios técnicos como la transición del sensor FSR a la celda de carga y el rediseño del mecanismo de la pera hacia un movimiento unidireccional. Evalúa si el diseño actual cumple con los requerimientos de precisión y resistencia.

Matriz_Auditoría

Subsistema	Elemento Crítico	Veredicto (Pasa/Falla)	EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones)	Acción Requerida
Sensor	Celda de Carga (500kg)	Riesgo	*Se definió el cambio de FSR a esta celda; se investigaron precios pero está pendiente la llegada.*	Urgente: Confirmar adquisición y verificar dimensiones para el montaje mecánico.
Control	ESP32 Wroom	Pasa	*Ya se cuenta con el microcontrolador. Soporta comunicación serial y tiene suficientes GPIOs.*	Programar la lectura del HX711 y la comunicación con la pantalla Nextion.
Mecánica	Mecanica (Pera unidirecci	Riesgo	*El diseño cambió de multidireccional a una sola dirección; los planos están en ajuste.*	Crítica: Construir el riel o guía que restrinja el movimiento para proteger la celda de torsiones.
Conversor ADC	Módulo HX711	Riesgo	*Indispensable para la interfaz con la celda de carga. Depende de la llegada del sensor principal.*	Adquirir junto con la celda y realizar pruebas de calibración (factor de escala).
Alimentación	Fuente de Voltaje Dual	Pasa	*Necesaria para la alimentación del AD620 y estabilidad del sistema analógico.*	Verificar que el rizado sea mínimo para no afectar la lectura de la celda.
Visualizacion	Pantalla Nextion	Pasa	*Se tiene el hardware. La interfaz gráfica (GUI) está en fase de diseño/ajuste.*	Optimizar la tasa de refresco para que los golpes se registren en tiempo real sin "lag".
Amplificador	AD620 (Amp. Instrumenta	Riesgo	*Se tiene el componente, pero su uso depende de si se requiere pre-amplificación antes del HX711.*	Evaluar si el HX711 es suficiente o si el AD620 se usará para una etapa de filtrado analógico previa.

4- BOM sourcing

Centraliza la gestión de suministros, detallando cada componente electrónico y mecánico (desde la celda de carga de 500kg hasta el ESP32). Registra proveedores, costos y el estado de los pedidos para evitar retrasos en la etapa de implementación.

Tabla_1

Nivel	Ítem (Descripción)	MPN (Manufacturer Part Number)	Proveedor (Link)	Costo Unit.	Tiempo de Entrega (Lead Time)	Semáforo de Riesgo
Bajo	Microcontrolador	ESP32	local	$30.000	inmediato	VERDE (Proceder)
Crítico	Sensor de peso	celda de carga NA4-1	china-encoder	$200.000	**10 Días**	AMARILLO (Pedir HOY)
Bajo	conversor ADC	HX711	mercado libre-local	$10.000	**1-2 Días**	AMARILLO (Pedir HOY)
Bajo	amplificador de instrumentacion	AD-620	Local	$18.000	Inmediato	VERDE (Proceder)
Bajo	elementos del circuito	resistencias, cables, borneras, etc	Local	$10.000-40.000	inmediato	VERDE (Proceder)
Medio	fuente de alimentacion dual	Fuente De Alimentación Switching Metalica 12v	fervicom.com (tienda nacional)	$40.000-50.000	2-4 dias	AMARILLO (Pedir HOY)

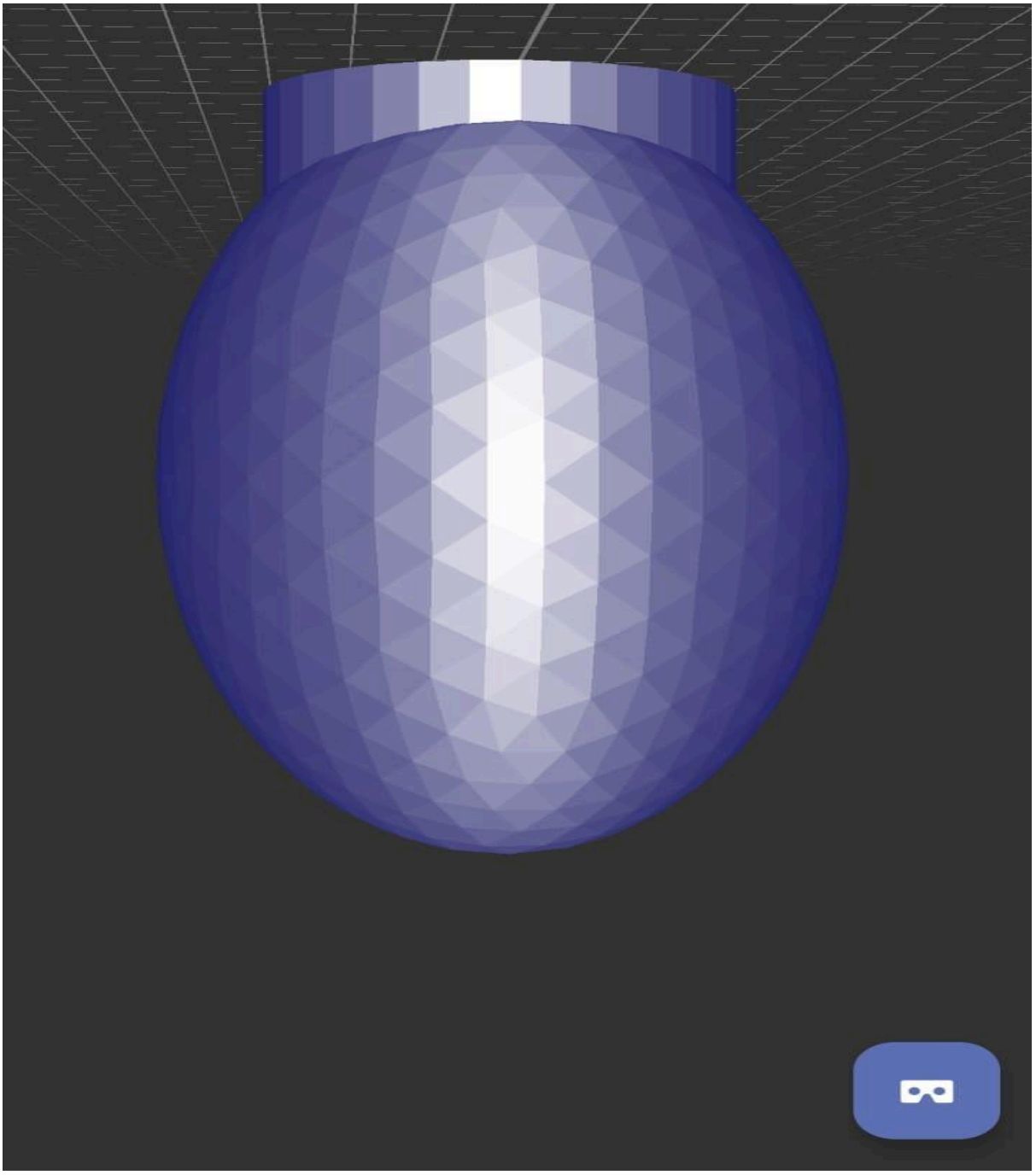
5-Planificador Sprint

Es la hoja de ruta del proyecto donde se desglosan las tareas críticas de compra, diseño y validación. Define los plazos de ejecución (como las pruebas de la celda entre las semanas 7 y 8) y establece los criterios de aceptación para asegurar que cada fase se complete con éxito antes de avanzar.

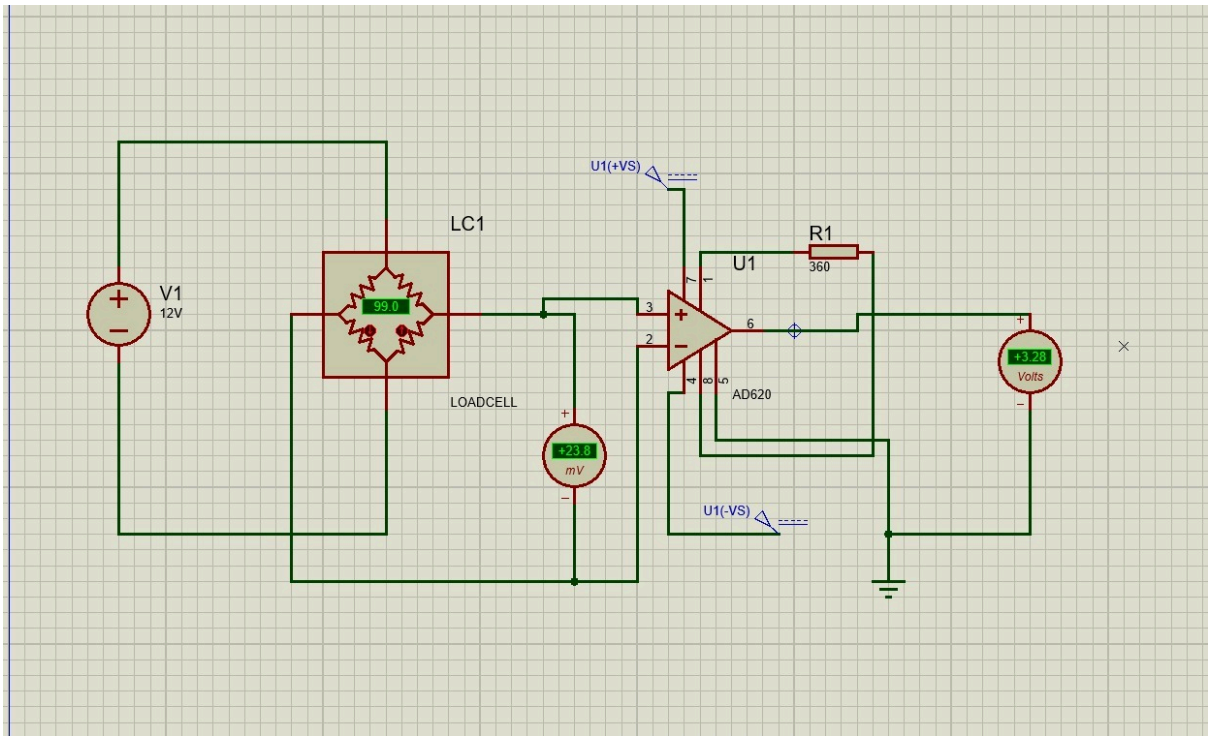
Planificador_Sprint

Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Criterio de "Terminado" (Definition of Done)	Fecha Límite
Compras	Gestionar compra de los elementos ya sea en tienda fisica, pagina web o proveedor internacional lo antes posible	Tracking Number recibido.	Semana 5 y 6
Prueba	validar la calibracion de la celda de carga y comprobar el funcionamiento del cirucuito ADC y amplificador	salida de señal que llega al microcontrolador amplificada y digital	Semana 7 u 8
Prueba	Enviar datos simulados desde el ESP32 para verificar que la pantalla los muestre correctamente y sin retraso (lag).	La pantalla actualiza los valores de fuerza de manera estable.	Semana 8 u 9
Prueba	Someter la estructura de la pera a impactos controlados para verificar que no existan vibraciones.	El mecanismo se desplaza en su eje y regresa a su posición inicial.	Semana 10 y 11
Diseño	Diseñar estrucutra que restrinja el movimiento de la pera en un solo eje.	Planos técnicos finalizados y aprobados por el equipo.	Semana 11
Diseño	Crear la visualizacion en la pantalla para mostrar: Fuerza Máxima, Fuerza Actual y un historial rápido de impactos.	Archivo compilado sin errores listo para las salidas de la esp 32.	Semana 12 y 13

Diseño del prototipo en 3D (mecanismo)



Esquemático en proteus del circuito celda de carga y amplificador de instrumentación con salida al microcontrolador (3.3 V).



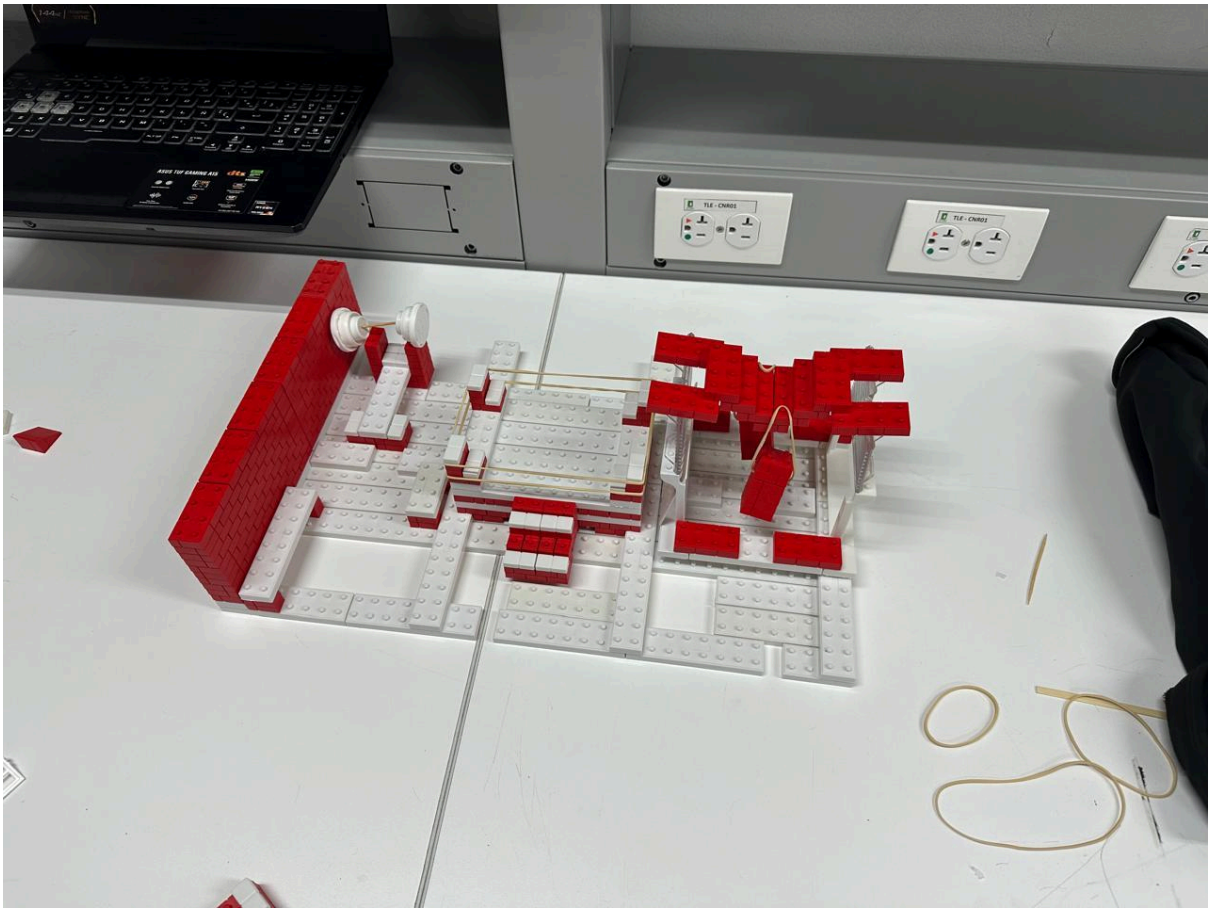
Datos recibidos con el sensor fsr por medio del serial de arduino.

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM7')

```
21:54:24.455 -> 917     4.48          1155.94
21:54:24.771 -> 917     4.48          1155.94
21:54:25.054 -> 893     4.36          1455.77
21:54:25.372 -> 919     4.49          1131.66
21:54:25.699 -> 915     4.47          1180.33
21:54:25.999 -> 911     4.45          1229.42
21:54:26.260 -> 922     4.51          1095.45
21:54:26.573 -> 914     4.47          1192.56
21:54:26.901 -> 922     4.51          1095.45
21:54:27.204 -> 918     4.49          1143.79
21:54:27.468 -> 919     4.49          1131.66
21:54:27.785 -> 914     4.47          1192.56
21:54:28.084 -> 913     4.46          1204.82
21:54:28.387 -> 914     4.47          1192.56
```

Prototipo realizado con el profesor jorge alejandro aldana con estralandia mediante el cual se dio a conocer a pequeña escala de como podría ser la implementación del sistema de medición de fuerza de golpeo enfocada en un gimnasio de la liga del quindio de boxeo.



Auditoria tecnica

Evidencias del hardware “en camino” (sourcing).

Orden de compra del sensor principal (celda de carga).

Resumen del pedido

Pedido realizado 19 de febrero de 2026 N.º de pedido 112-1285464-7473839

Enviar a

Juan Pablo Ciro Cardoso
Carrera 12/2norte-59
Conjunto torres de Alcázar (bloque 2 apto 203)
Armenia, Quindío 630001
Colombia

Método de pago

Mastercard que termina en 7869

Ver transacciones relacionadas

Resumen del pedido

Productos:	COP 147,240
Envío:	COP 43,141.32
Promoción de envío GRATUITO:	-COP 43,141.32
Total antes de impuestos:	COP 147,240
Impuestos:	COP 0
Cuota de garantía del tipo de cambio:	COP 3,312.90
Total (I.V.A. Incluido):	**COP 150,552.90**

Tasa de cambio

1 USD = 3681 COP

Llega el 4 de marzo

Sensor único NA4-1,102.3 lbs de la escala de la plataforma de la prueba de la fuerza de la compresión de la célula de carga

Vendido por: china-encoder

US$40.00

Numero de pedido : 112-1285464-7473839

DHL On Demand Delivery

DHL EXPRESS <NoReply.ODD@dhl.com> 23 de febrero de 2026 a las 5:59 p.m.
Para: cirojuanpablo85@gmail.com

Español | English

DHL ON DEMAND DELIVERY

SU ENVÍO ESTÁ EN CAMINO

Hola JUAN PABLO CIRO CARDOSO,

Su envío de DHL Express con número de guía 8100520234 de AMAZON está en camino. Para este envío no se requiere firma.

La fecha actual estimada de entrega es lun mar 02 antes del Final del Dia.

Para más opciones de entrega, haga click aquí.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

N° de guía	8100520234
Dirección de entrega	Carrera 12/2norte-59 Conjunto torres de Alczar (bloque 2 apto 203 ARMENIA Conjunto torres de Alczar (bloque 630001 ARMENIA
Fecha estimada de entrega	lun mar 02
Hora de entrega	antes del Final del Dia
Referencia del remitente	N/A

DHL Express - Excellence. Simply delivered.

Sus datos serán tratados conforme a la política de tratamiento de datos personales disponible aquí.

Descripción del sensor (cuadro comparativo con las especificaciones propuestas en CDIO II):

Parámetro / Requisito	**Valor Objetivo (Planeación)**	**Especificación Celda NA4**	**¿Cumple?**	**Observación Técnica**
Rango de Medición	0 a 5000 N (502 kg)	Capacidades de 60 a 800kg	**SÍ**	La capacidad de hasta 800 kg cubre perfectamente el rango de un golpe recreativo.
Repetibilidad	< 5%	+/- 0.02% F.S.	**SÍ**	La precisión de la celda es muy superior al requisito mínimo del 5%.
Protección / Ambiente	Uso rudo (Golpe de boxeo)	Grado de protección **IP66/IP67**	**SÍ**	El sellado IP67 garantiza durabilidad frente a polvo y humedad durante las pruebas.

Sobrecarga Segura	No especificado explícitamente	<150% F.S.	**SÍ**	Soporta hasta 750 kg sin daño permanente, ideal para impactos accidentales fuertes.
Voltaje de Salida	Salida analógica para ADC	2.0 mV/V +/- 5%	**SÍ**	Compatible con el módulo **HX711** mencionado en su planificador.